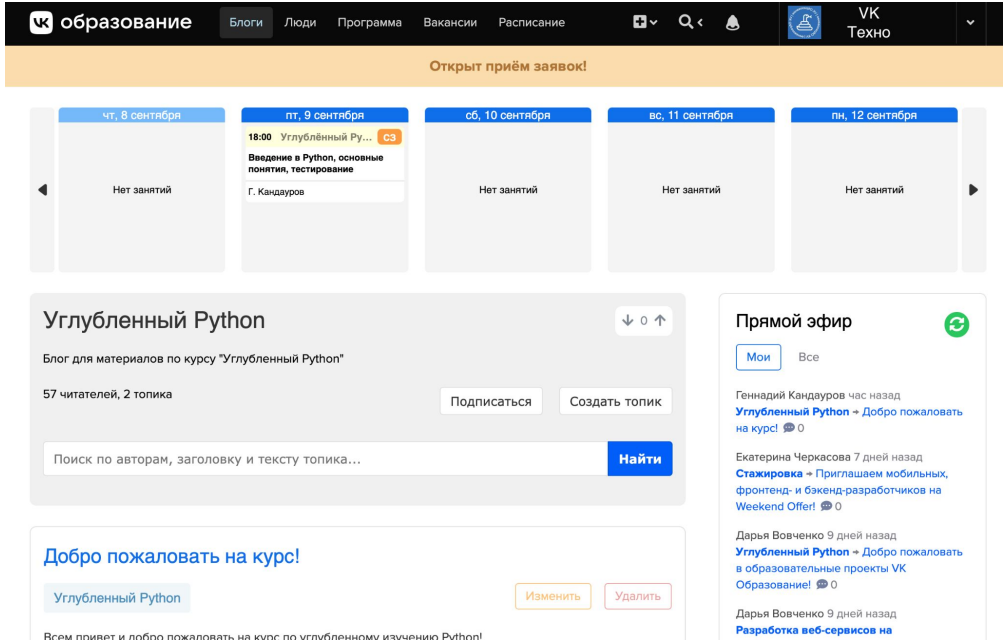
Программирование на Python

Лекция 3
Функции

Кандауров Геннадий

Напоминание отметиться на портале

+ оставить отзыв



Квиз про прошлой лекции

Содержание занятия

1. Функции, λ-функции
2. Параметры и аргументы
3. Декораторы
4. Пространтва имен, LEGB
5. Встроенные функции

Функции

Функции

Функция — это именованный блок кода, который выполняет определенную задачу и может быть вызван из других частей программы.

Функции помогают организовать код, делая его более модульным, читаемым и повторно используемым.

- Чистые функции и с побочными эффектами
- Рекурсивные
- lambda-функции

Функции: именование

```
def square(x):
    return x * x

>>> square(4)
 16
```

Правила наименования:

- имя функции состоит из букв, чисел, знака подчеркивания (_);
- название функции не должно начинаться с цифры;
- лидирующий знак подчеркивания - соглашение, что функция непубличная.

Функции: параметры и аргументы

- Позиционные аргументы

```
def count_params(a, b):...
count_params(10, 20)
```

- Именованные аргументы

```
def count_params(a, b):...
count_params(a=10, b=20)
```

- Параметры со значениями по умолчанию

```
def count_params(a, b=20):...  # аккуратно со значением (!)
count_params(10)
```

Функции: параметры и аргументы

- Произвольное количество позиционных аргументов

```
def count_params(a, *args):...
count_params(10, 20, 30, 40)
```

- Произвольное количество именованных аргументов

```
def count_params(a, **kwargs):...
count_params(10, b=20, c=30, d=40)
```

- Позиционные только параметры

```
def count_params(a, /):...
count_params(10)  # count_params(a=10) - ?
```

- Именованные только параметры

```
def count_params(*, a, b=20):...
count_params(a=10, b=20)  # count_params(10) - ?
```

Функции: параметры

```
def fn1(x, y=100): pass

def fn2(*args): pass

def fn3(**kwargs): pass

def fn4(*args, **kwargs): pass

def fn5(*, val): pass

def fn6(start, stop, /): pass

def fn7(pos1, /, pos2, pos3=3, *, kw1=11, **kwargs): pass
```

λ-функции

```
>>> min(list_of_objects, key=lambda obj: obj.x * obj.y)
obj
```

- Содержат только одно выражение
- Полезны в случае, когда нужна одноразовая функция
- Работают потенциально быстрее классических функций
- Потенциально повышают читаемость кода, но могут понизить

Функции, lambda-функции

```
def add(a, b):
    return a + b


def do_action(action, *args, **kwargs):
    print(f"do {action} with {args}, {kwargs}")

    if callable(action):
        return action(*args, **kwargs)
    else:
        return action


do_action(add, 1, b=2)
do_action(lambda x, y: x * y, 5, y=6)
```

Функции: замыкание

Замыкание - функция первого класса, в теле которой присутствуют ссылки на переменные, объявленные вне тела этой функции в окружающем коде и не являющиеся её параметрами.

Функция, которая "запоминает" значения переменных из своей объемлющей области видимости, даже если эта область видимости больше не существует. Замыкания позволяют функциям сохранять состояние между вызовами и обеспечивают доступ к переменным, которые были в области видимости при создании функции, даже после завершения выполнения этой области.

```
def get_summator(a):
    def add(b):
        return a + b
    return add
```

```
add2 = get_summator(2)
add42 = get_summator(42)
add2(5)  # 7
add42(5)  # 47
```

Функции: замыкание

```
def make_function(name, *args, kw=12, **kwargs):
    def inner(age=999):
        print(f"{name=}, {age=}, {kw=}, {args=}, {kwargs=}")
    return inner

fn = make_function('skynet', 54, aim='term')
fn()
# name='skynet', age=999, kw=12, args=(54,), kwargs={'aim': 'term'}
```

Функции: декораторы

Декоратор - это функция, которая принимает функцию и возвращает новую функцию (возможно, с добавленной функциональностью).

```
def deco(fn):
    def inner(*args, **kwargs):
        print("before", fn.__name__)
        res = fn(*args, **kwargs)
        print("after", fn.__name__)
        return res
    return inner

@deco
def add_nums(a, b):
    return a + b
```

Функции: декораторы с параметрами

```
def deco(add_param):
    def inner_deco(fn):
        def inner(*args, **kwargs):
            return fn(*args, **kwargs) + add_param
        return inner
    return inner_deco

@deco(45)
def add_nums(a, b):
    return a + b
```

Функции как объекты

```
>>> fn.__dict__
{}
>>> fn.music = 'yes'
>>> fn.__dict__
{'music': 'yes'}
>>> fn.music
'yes'
```

Функции: атрибуты

__doc__ докстринг, изменяемое

```
>>> make_function.__doc__
'makes inner function'
```

__name__ имя функции, изменяемое

```
>>> make_function.__name__
'make_function'
```

__qualname__ fully qualified имя, изменяемое

```
>>> make_function.__qualname__
'make_function'
>>> fn.__qualname__
'make_function.<locals>.inner'
```

Функции: атрибуты

__defaults__ кортеж дефолтных значений, изменяемое

```
>>> fn.__defaults__
(999,)
```

__kwdefaults__ словарь дефолтных значений кваргов, изменяемое

```
>>> make_function.__kwdefaults__
{'kw': 12}
```

__closure__ кортеж свободных переменных функции

```
>>> make_function.__closure__
None
>>> fn.__closure__[0].cell_contents
(54,)
```

Пространства имен

“Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!”

Tim Peters (`import this`)

Пространства имен

Пространство имен—это совокупность определенных в настоящий момент символических имен и информации об объектах, на которые они ссылаются.

- Встроенное
- Глобальное
- Объемлющее
- Локальное

Область видимости: LEGB

Область видимости имени это часть программы, в которой данное имя обладает значением.

Интерпретатор определяет эту область в среде выполнения, основываясь на том, где располагается определение имени и из какого места в коде на него ссылаются.

1. Локальная
2. Объемлющая
3. Глобальная
4. Встроенная

- `globals()`
- `locals()`
- `global`
- `nonlocal`

__builtins__

```
>>> hasattr(__builtins__, "dir")
True
>>> dir(__builtins__)
...
```

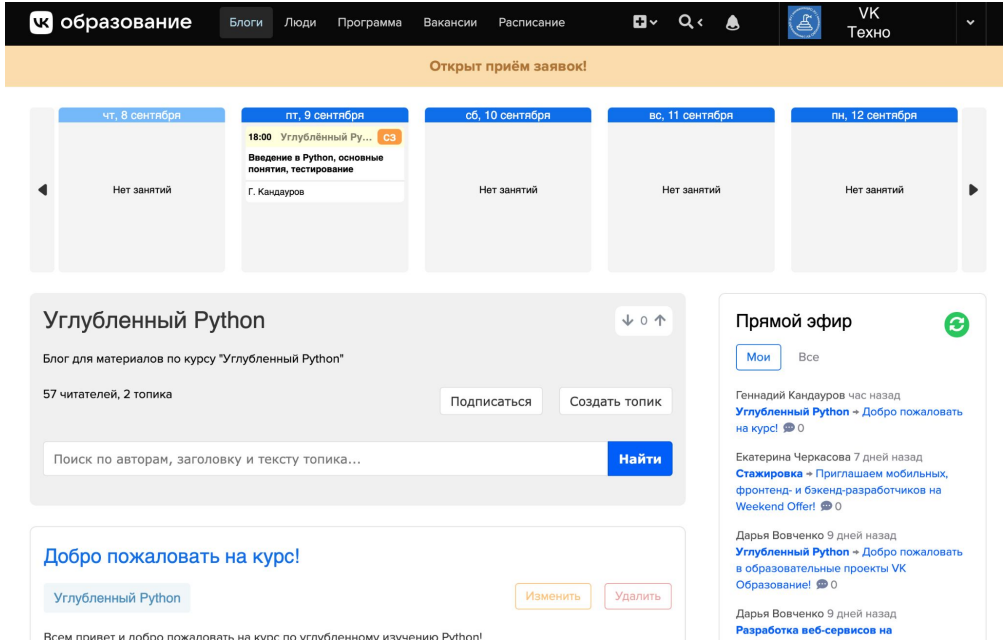
int	map	reversed	dir
float	zip	len	type
str	filter	sum	isinstance
bool	range	all	issubclass
tuple	enumerate	any	hasattr
list	sorted	globals	getattr
dict	min	locals	setattr
set	max	callable	delattr

Домашнее задание #03

- Обработчик json
- Декоратор с повторными запусками

Напоминание отметиться на портале Vol 2

+ оставить отзыв после лекции



Зима близко

Спасибо за внимание

education